

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la modulación lineal AM y la modulación en doble banda lateral sin portadora DSB-SC?

Video:

https://drive.google.com/file/d/12xy2hNivcXA0kIk7mL5kV9SPB0OhsYF/view?usp=drive_link

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/628a2df4-29bb-46c6-afc3-6c7095973917>

Respuesta generada:

La modulación de amplitud (AM) y la modulación en doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC) son dos formas de modulación lineal que presentan diferencias clave, principalmente relacionadas con la transmisión de la portadora, la eficiencia de potencia y los métodos de detección requeridos.

A continuación, se detallan las principales diferencias extraídas de las fuentes:

1. Transmisión de la Portadora y Estructura de la Señal

Modulación AM:

- Transmisión de Portadora: La AM transmite la portadora. La portadora es el término independiente en el espectro, representada por una delta centrada en la frecuencia de la portadora (f_c) y su simétrico.
- Ecuación: La señal modulada en AM ($S(t)$) incluye la portadora y el mensaje ($m(t)$). La estructura involucra sumar un valor constante (1) al mensaje (multiplicado por una constante K_a) antes de multiplicarlo por la señal de la portadora ($C(t)$):

$$S(t) = A_c[1 + K_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

- Propósito del término constante (1): Este término asegura que la envolvente de la señal modulada se mantenga por encima de cero, evitando inversiones de fase. Esto es crucial para la detección por envolvente.

Modulación DSB-SC:

- Portadora Suprimida: La DSB-SC (Double-Sideband Suppressed-Carrier) no envía ni transmite la portadora. Este método surgió como una variante de AM para resolver ciertas desventajas de esta última, especialmente en términos de potencia.
- Ecuación: La señal modulada se obtiene multiplicando directamente la portadora por el mensaje. No incluye el término constante (1).
- Ausencia del término constante: Debido a que solo se multiplica el mensaje por la portadora, se producen inversiones de fase cuando el mensaje cruza el valor cero.

2. Eficiencia de Potencia

Modulación AM:

- Ineficiencia de Potencia: La AM es ineficiente en términos de potencia. Una componente de potencia se gasta en transmitir la portadora, la cual no contiene información del mensaje.
- Gasto de Potencia: El gasto en enviar la portadora es "bastante grande".

Modulación DSB-SC:

- Ahorro de Potencia: Al suprimir la portadora, la DSB-SC se ahorra la potencia que se gastaría en transmitirla. Toda la potencia transmitida se destina a las bandas laterales que llevan la información.

3. Ancho de Banda (Bandwidth)

En cuanto al ancho de banda de transmisión, no hay una diferencia significativa entre AM y DSB-SC.

- Ambos métodos envían las dos bandas laterales de la señal modulada.
- Para ambos, el ancho de banda total de transmisión es dos veces el ancho de banda del mensaje ($2W$).
- La DSB-SC no soluciona el problema del ancho de banda que presenta la AM. Otras técnicas, como la Banda Lateral Única (SSB) y la Banda Lateral Vestigial (VSB), sí se enfocan en reducir el ancho de banda a W .

4. Detección y Complejidad del Receptor

Modulación AM:

- Detector de Envolvente: El método más sencillo y popular para detectar la señal AM es el detector de envolvente.
- Simplicidad del Receptor: Un receptor basado en un detector de envolvente es mucho más económico. La simplicidad de implementación de este circuito, que puede ser tan simple como un diodo en serie con un circuito RC en paralelo, fue una de las razones del éxito de la modulación AM.
- Condición de Detección: Para que la detección por envolvente funcione, debe cumplirse la condición de no sobremodulación (evitando inversiones de fase), y la frecuencia de la portadora debe ser mucho mayor que el ancho de banda del mensaje ($f_c \gg W$).
- Recuperación del Mensaje: Tras el detector de envolvente, se requiere típicamente un filtro para eliminar la componente de continua y quedarse solo con la parte proporcional al mensaje.

Modulación DSB-SC:

- **Detector Sincrónico:** Debido a que la DSB-SC no transmite la portadora y presenta inversiones de fase, no puede usar un detector de envolvente. Requiere un detector sincrónico.
- **Complejidad del Receptor:** El receptor DSB-SC es más complicado. La mayor complejidad del detector sincrónico radica en que el oscilador local del receptor debe ser capaz de engancharse o sincronizarse perfectamente en frecuencia y fase con la portadora con la que se transmitió el mensaje. Si existe una diferencia de fase entre la señal transmitida (θ) y la fase del oscilador local (ϕ), esto resultará en un factor de atenuación ($\cos(\theta-\phi)$) en el mensaje recuperado.

Característica	AM (Modulación de Amplitud)	DSB-SC (Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida)
Transmisión de Portadora	Sí, se transmite.	No, la portadora es suprimida.
Eficiencia de Potencia	Baja, se gasta mucha potencia en la portadora, que no lleva información.	Alta, se ahorra la potencia de la portadora.
Ancho de Banda	2W.	2W.
Detección Principal	Detector de envolvente (sencillo y económico).	Detector sincrónico (más complejo).
Requisito de Detección	$f_c \gg W$ y no sobremodulación.	Sincronización perfecta en frecuencia y fase.

Analogía:

Podríamos ver la diferencia entre AM y DSB-SC como dos repartidores de correo:

- AM es como enviar un paquete valioso envuelto en una gran caja (la portadora) que ocupa mucho espacio y cuesta mucho enviar (potencia). Cualquiera puede abrir el paquete fácilmente (detección por envolvente), ya que la caja grande lo hace obvio.
- DSB-SC es como enviar solo el paquete valioso sin la caja protectora (portadora suprimida), ahorrando mucho en costos de envío (potencia). Sin embargo, para encontrar exactamente dónde está el paquete dentro de un edificio grande, el destinatario necesita un

GPS de alta precisión (detector sincrónico) sincronizado con el remitente, ya que la ubicación no es obvia a simple vista.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	No se encontraron afirmaciones fundamentalmente incorrectas
Relevancia	5	Toda la respuesta se dirige a contestar la pregunta
Compleitud	5	Podría incluir detalles como la condición para evitar sobremodulación
Uso del contexto	5	No se encontró material ajeno a la fuente
Puntuación general	5	Respuesta correcta y completa en general

Evaluación cualitativa: La respuesta generada por NotebookLM resultó una muy buena forma de dar una introducción completa, correcta y general al tema "diferencias entre distintas técnicas de modulación lineal". Además de cumplir con el objetivo de dar una respuesta que ataque la pregunta original de "¿Cuáles son las principales diferencias entre la modulación lineal AM y la modulación en doble banda lateral sin portadora DSB-SC?" de una forma muy comprensible y condensada, dando información de calidad e incluso diseñando una tabla de diferencias junto a una analogía muy buena que resumen aún más la respuesta. Si bien hay algunos pequeños y muy contados detalles que pienso que no hubieran estado de más en la respuesta, entiendo que no son necesarios para despejar la duda que plantea la pregunta en lo absoluto. Considero correcto un puntaje general del 97% para esta respuesta.